

RWTH Aachen University
Chair of Production Engineering of E-Mobility Components (PEM)

Easy Entry

Mein Start beim



Herzlich Willkommen bei PEM

Liebe/r Abschlussarbeiter*in,

wir freuen uns, dass du dich für eine Abschlussarbeit an unserem Lehrstuhl entschieden hast und auf die Zusammenarbeit mit dir.

Diese Broschüre soll dir einen Überblick über die Strukturen des Instituts und die richtigen Ansprechpartner*innen verschaffen. Außerdem werden dir wichtige Hinweise und Tipps aufgezeigt, die dir den Arbeitsalltag erleichtern sollen.

Komme bei Fragen zu dem Dokument gerne jederzeit auf die Ansprechpartner zu:

Felix Blasum

f.blasum@pem.rwth-aachen.de

und Maximilian Keusen

m.keusen@pem.rwth-aachen.de

I Inhaltsverzeichnis

I	Inhaltsverzeichnis.....	i
1	Wer und was ist das PEM?	1
1.1	Unser Spirit	1
1.2	Die Lehrstuhlleitung	1
1.3	Unsere Themen und Gruppen.....	3
1.4	Unsere indirekten Bereiche	8
1.5	Deine Ansprechpartner*innen	10
1.6	Standorte	11
2	Neu beim PEM: Was muss ich wissen?	14
2.1	Dos und Don'ts	14
2.2	Kommunikation	14
2.3	PEM: Richtiges Auftreten	15
2.4	Corporate Identity	16
2.5	Rechner-Struktur und remote Arbeiten.....	16
2.6	Was sonst noch wichtig ist	17

1 Wer und was ist das PEM?

Wir erforschen und entwickeln Produkt- und Produktionsinnovationen, welche die Herstellung von elektrifizierten Antriebssträngen und deren Einzelkomponenten kostengünstig und nachhaltig ermöglichen, und formen PEM zu einer Forschungseinrichtung, die herausragenden Nachwuchs anzieht, begeistert und exzellent ausbildet. Gemeinsam mit unseren Partnern erarbeiten wir Lösungen für die Mobilität der Zukunft von der ersten Idee bis zur industriellen Anwendung.

Unter unserem Motto "PEM - Science for e-mobility production" vereinen sich sieben Forschungsgruppen in drei Bereichen. Darin werden die Produktionsprozesse des Elektrofahrzeugs und dessen Komponenten kontinuierlich weiterentwickelt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du welche Räume, Arbeitsplätze und Mitarbeitende zu unserem Team gehören.

1.1 Unser Spirit

Als neues Teammitglied an unserem Institut wollen wir dir zunächst unseren PEM-Spirit näherbringen:

Unsere Arbeit prägt sich durch hohe Einsatzbereitschaft und Professionalität. Unser Denken und Handeln ist ergebnisorientiert. Konstruktive Kritik äußern wir in Maßen und stets in einem beratenden, sachlichen Sinne. Wir schätzen jeden Mitarbeitenden mit dem wir in Kontakt kommen und pflegen daher einen respekt- und rücksichtsvollen sowie freundlichen Umgang miteinander.

1.2 Die Lehrstuhlleitung

An dieser Stelle möchten wir dir unseren Institutsleiter Professor Achim Kampker vorstellen.



Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker ist seit April 2009 Universitätsprofessor in der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH. Von 2009 bis 2013 leitete er den Lehrstuhl für Produktionsmanagement am Werkzeugmaschinenlabor WZL. Im Januar 2014 gründete er unseren Lehrstuhl Production Engineering of E-Mobility Components aus dem WZL heraus. 2010 gründete Professor Kampker zusammen mit Professor Schuh die StreetScooter GmbH und entwickelte ein Elektrofahrzeug für den Kurzstreckenverkehr – den StreetScooter. Die StreetScooter GmbH wurde 2014 von der Deutschen Post übernommen. Nach seiner Zeit als Geschäftsführer der StreetScooter GmbH und Sonderbeauftragter für Elektromobilität der Deutschen Post ist Professor Kampker seit 01.04.2020 wieder komplett an den Lehrstuhl zurückgekehrt.

Zudem leiten die vier Oberingenieure Heiner Heimes, Christian Offermanns, Benjamin Dorn und Mario Kehrer das Institut.



Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Heiner Hans Heimes war von 2010 bis 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen. Von 2014 bis 2015 war er Gruppenleiter der Gruppe Batterieproduktion am neu gegründeten Lehrstuhl Production Engineering of E-Mobility Components (PEM), bevor er im Juni 2015 Oberingenieur in dieser Abteilung wurde. Seit März 2019 ist er geschäftsführender Oberingenieur des PEM.



Christian Offermanns M.Sc. ist seit dem 17.07.2017 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am PEM beschäftigt. Seit dem 01.05.2020 ist er Oberingenieur für den Bereich Powertrain: Manufacturing-oriented Design und für die beiden Gruppen Battery Engineering und Battery Components & Recycling zuständig. Zudem betreut er den Personalbereich.



Benjamin Dorn, M.Sc. ist seit dem 01.05.2015 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl beschäftigt. Seit dem 01.03.2019 ist er Oberingenieur für das Gebiet Powertrain: Production Technology & Organization. Dabei ist er für die beiden Gruppen Battery Production und Electric Drive Production zuständig, sowie für die Buchhaltung und den Einkauf.



Mario Kehrer, M.Sc. ist seit dem 15.09.2017 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am PEM tätig. Seit dem 01.07.2021 ist er Oberingenieur für den Bereich Fuel Cell und neben der Gruppe Fuel Cell auch für die Gruppe E-Mobility Production Engineering zuständig. Er ist zudem für die IT und die Werkstatt zuständig.

1.3 Unsere Themen und Gruppen

1.3.1 Battery Production Technology (BPT) & Battery Production Management (BPM)



Gruppenleiterin
(BPT): Sarah
Wennemar

Die Gruppen Battery Production Technology bzw. Battery Production Management des Lehrstuhls PEM sind seit vielen Jahren führend im Bereich der Lithium-Ionen-Batterieproduktion. In den Industrie- und Forschungsprojekten werden verschiedenste Fragestellungen erörtert. Das Spektrum reicht dabei von der Gestaltung anlagenseitiger Innovationen bis hin zu produktionssystematischen Konzeptentwicklungen im Kontext Industrie 4.0. Das angeschlossene Technikum des Elektromobilitätslabors bildet die gesamte Prozesskette einer Batterie-zellfertigung sowie der Modul- und Packassemblierung ab und kann zur praxisnahen Validierung genutzt werden.



Gruppenleiter
(BPM): Henning
Clever

Themenfelder:

- Geschäftsfeld- und Markteintrittsanalysen
- Produktionsprozessoptimierung
- Planung von Produktionslinien für Zell- und Packfertigungskonzepte
- Qualitätsmanagement in der Batterieproduktion
- Gestaltung spezifischer Sicherheitskonzepte für die Batterieproduktion

1.3.2 Battery Components & Recycling (BCR)



Gruppenleiter:
Janis Vienenkötter

In der Gruppe Battery Components & Recycling werden die unterschiedlichen Komponenten der Lithium-Ionen-Batterie weitergedacht. Alle Batteriekomponenten werden dabei entlang ihres gesamten Lebenszyklus, vom Ausgangsmaterial bis zum Recycling, untersucht und hinsichtlich der Kosten und Performance verbessert. Ein Fokus aktueller Industrie- und Forschungsprojekte ist vor allem das Benchmarking verfügbarer Batteriekomponenten, Materialien und deren Lieferanten. Gleichzeitig arbeitet die Gruppe an der optimierten Gestaltung von Batteriekomponenten und deren Fertigungsschritten. Zukünftige Materialien und Technologien aus dem Post-Lithium-Ionen Bereich sind ebenfalls Gegenstand dieser Betrachtungen. Der zweite Schwerpunkt der Gruppe sind die Prozesse, die auf den ersten Le-

benszyklus einer Batterie folgen. Dazu gehören der Einsatz im Second Use beispielsweise als stationärer Speicher, die automatisierte Demontage sowie das Remanufacturing und Recycling. Zur praxisnahen Validierung der Forschungsergebnisse kann auf eine angegliederte Batteriezellfertigung und Anlagen zur Modul- und Packherstellung sowie auf Equipment zur manuellen Demontage im Battery Abuse Center zurückgegriffen werden.

Themenfelder:

- Lieferantenübersicht, Materialbewertung und Benchmark-Analyse von Batteriekomponenten
- Optimierung der Herstellungsprozesse von Batteriekomponenten
- Einflüsse der Batteriekomponenten auf die Batterieproduktion
- Zukünftige Technologien und Materialien von Batteriekomponenten
- Nachhaltigkeitsbetrachtung & Kreislaufwirtschaft
- Reuse & Recycling sowie Prüfung & Demontage von EoL-Batterien

1.3.3 Battery Engineering & Safety (BES)

Gruppenleiter:
Konstantin Sasse

In der Gruppe Battery Engineering & Safety werden Fragestellungen rund um die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batteriesystemen behandelt. Die mechanische, elektrische und thermische Auslegung von Batteriemodulen und -packs bestehend aus prismatischen, zylindrischen oder Pouch-Zellen stehen im Mittelpunkt. Des Weiteren werden entsprechende Prototypen aufgebaut, wobei im Elektromobilitätslabor (eLab) der RWTH Aachen alle hierzu notwendigen Produktionsressourcen zur Verfügung stehen, von der mechanischen Bearbeitung von Teilen über 3D-Drucktechniken bis zur elektrischen Kontaktierungstechnik (z.B. Laserschweißen). Schließlich steht mit dem Battery Abuse Center die Infrastruktur zur mechanischen, elektrischen und thermischen Prüfung und Zertifizierung der Batteriesysteme bereit.

Themenfelder:

- Konzipierung von Batteriesystemen: Batteriezellauswahl sowie mechanische, elektrische und thermische Auslegung
- Prototyping: Schneller Aufbau der konzipierten Batteriesysteme
- Testing: Durchführung von Funktionsprüfungen am Batteriesystem

1.3.4 Electric Drive Production (EDP)



Gruppenleiter:
Florian Brans

Der Fokus der Gruppe Electric Drive Production liegt in der Realisierung einer wirtschaftlichen Produktion und Integration des elektrischen Antriebsstranges und seiner Einzelkomponenten. Neben der Gestaltung des Produktes wird die wirtschaftliche Produktion untersucht. Hierbei stehen skalierbare Produkte und Produktionssysteme im Mittelpunkt, welche an den zur Verfügung stehenden Anlagen unter realistischen Bedingungen beforscht werden. Unser Ziel ist es, bereits für kleine Stückzahlen wirtschaftliche Produktionssysteme und -technologien zu konzipieren und entwickeln sowie Entwicklungszeit und Produktionskosten zu reduzieren.

Themenfelder:

- Integrierte Produkt- und Prozessgestaltung für den elektrischen Antriebsstrang
- Prozessentwicklung und Validierung mittels Prototypenproduktion
- Serienproduktionsplanung für elektrische Antriebe
- Innovative Produktionstechnologien zur wirtschaftlichen und technologischen Produktoptimierung
- Open-Source Entwicklungsmotor
- Statorprüfung
- Hairpinstator-Prototypenproduktion

1.3.5 Fuel Cell (FC)



Gruppenleiter:
Sebastian
Hagedorn

Die Gruppe Fuel Cell: Production Technology and Organization beschäftigt sich mit der Produktionstechnik von PEM-Brennstoffzellen vor dem Hintergrund mobiler Anwendungen. Dabei steht insbesondere die Skalierbarkeit der Prozesse im Fokus, um eine Kostensenkung für die Brennstoffzellentechnologie zu ermöglichen. Die technischen Fragestellungen reichen vom Gesamtsystem, bei dem vor allem die Balance-of-Plant-Komponenten großen Optimierungsbedarf besitzen, bis hin zu den Wiederholteilen im Stack wie Membran, Katalysator, Gasdiffusionsschichten, Bipolarplatten. Durch den Aufbau von Prototypen und der Integration in Fahrzeugen wird der mittelfristig wirtschaftliche Einsatz unter realen Bedingungen demonstriert.

Themenfelder:

- Skalierbare Produktionsprozesse für Brennstoffzellenkomponenten und -systeme
- Untersuchung von Kostenpotenzialen durch Skaleneffekte
- Senkung des Ressourceneinsatzes für End-of-Line-Tests
- Produktionskonzeptentwicklung
- Technologie-Analyse zur gesamtheitlichen Wasserstoff-Mobilität
- Validierung mittels anwendungsnaher Demonstratoren

1.3.6 E-Mobility Production Engineering (EPE)



Gruppenleiter:
Simon Dünnwald

Die Gruppe E-Mobility Production Engineering entwickelt und realisiert innovative Lösungen im Bereich der Gesamtfahrzeugintegration alternativer Antriebe und Speicher. Der Fokus liegt bei der Entwicklung und Produktion von modular-adaptierbaren vollelektrischen und Wasserstoff-basierten Antriebssträngen für Nutzfahrzeuge. Das Spektrum reicht von kommunalen Kleinstfahrzeugen bis zu schweren Baumaschinen und Lkw mit hoher Reichweite. Zur Umsetzung neuer Ideen verfolgen wir den Ansatz des Return on Engineering (ROE), um die Effizienz der Prozesse zu steigern und eine schnelle, kostengünstige Industrialisierung von der ersten Skizze bis zum Serienprodukt sicherzustellen.

Themenfelder:

- Anforderungsanalyse, Machbarkeitsstudien und Fahrzeugkonzepte
- Antriebsstrangentwicklung und -integration
- Batteriesystem
- E-Motor
- Brennstoffzelle und -speicher
- Pantographen System (Stromabnehmer)
- Gesamtfahrzeugthermomanagement
- E/E, Software und Energie Management
- Prototypenbau
- Industrialisierung
- Consulting

1.3.7 Themenfeld: Micro Mobility (MM)

Bisher gibt es keine international gültige Definition für die sogenannte „Micromobility“. In manchen Definitionsbestrebungen umfasst sie eine Reihe von kleinen, leichten Fahrzeugen, die mit Geschwindigkeiten von typischerweise unter 25 km/h betrieben

und von den Nutzern persönlich gefahren werden. Zu diesen Fahrzeugen der Mikromobilität gehören Fahrräder, E-Bikes, Elektroroller, elektrische Skateboards, gemeinschaftlich genutzte Fahrräder und Fahrräder mit elektrischer Tretunterstützung. Es gibt aber eine Vielzahl an potentiellen weiteren Kriterien und Fragestellungen.

Sollte die „Micromobility“ zum Beispiel über die maximale Geschwindigkeit oder das maximale Gewicht definiert werden? Oder die Anzahl der Passagiere und die Abmessungen der Fahrzeuge? Sollte es durch die Art der Nutzung definiert werden? Oder wo und von wem die Fahrzeuge benutzt werden? Was sind die Zulassungsvoraussetzungen? Welcher Versicherungsschutz ist notwendig? Handelt es sich dabei immer um Sharing-Fahrzeuge? Wird die Nutzung auf eine bestimmte Weise "monetarisiert"? Wie sieht es mit Elektrifizierung und Vernetzung aus? Sind niedrige CO₂-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus essenziell? Muss eine bestimmte energetische Effizienz gegeben sein?

In diesem Spannungsfeld ergibt sich eine Fülle herausfordernder Fragestellungen, die das PEM in der kommenden Zeit mit einem Fokus auf elektrifizierte, vernetzte Mikromobilität sowie der dafür benötigten Innovationen hinsichtlich Infrastruktur untersuchen möchten. Dabei sind vor allem auch Schnittstellenthemen zu weiteren urbanen Mobilitäts- und Logistiklösungen von großem Interesse (Ansprechpartner Mario Kehrer).

1.4 Unsere indirekten Bereiche

Natürlich arbeiten beim PEM nicht nur wissenschaftliche Mitarbeitende und studentische Hilfskräfte. Neben dem direkten Bereich ist der indirekte Bereich ein wichtiger Bestandteil des Lehrstuhls. Im Folgenden findest du Informationen zu unseren Kolleginnen und Kollegen aus den indirekten Bereichen.

In unserem [Wiki](#) (näheres zum Zugang auf S. 17) findest du unter Personal auch ein aktuelles Organigramm des Lehrstuhls. Zusätzlich findest du auf unserer [Website](#) sämtliche E-Mail Adressen und Telefonnummern von allen Mitarbeitenden.

1.4.1 Sekretariat

Falls du Büromaterial benötigst, kannst du dich an Lana Kornschöber wenden. Alternativ kannst du im Assi-Büro aus einer Kiste Büromaterial entnehmen. Wenn du Unterschriften oder Termine von und mit Heiner Heimes oder Prof. Kampker brauchst, kannst du dich ebenfalls an das Sekretariat wenden.

Laura Breuer

Tel.: 0241 80 23029

L.Breuer@pem.rwth-aachen.de

Silke Dahlen

Tel.: 0241 80 23042

S.Dahlen@pem.rwth-aachen.de

1.4.2 Beschaffungen/Einkauf

Wenn du Materialien oder sonst etwas beschaffen sollst, geht das bei uns nicht ganz so einfach. Du musst vorher einen Beschaffungsprozess durchlaufen, bei dem einige Punkte beachtet werden müssen. Da sich dies regelmäßig ändert, schaust du am besten vor der Beschaffung in unser [Wiki](#). Dort findest du immer den neuesten Status mit allen wichtigen Informationen. Fragen dazu kannst du auch an einkauf@pem.rwth-aachen.de richten.

Stefan Schwabe

Tel.: 0241 80 23016

S.Schwabe@pem.rwth-aachen.de

Monika Stolle

Tel.: 0241 80 23038

M.Stolle@pem.rwth-aachen.de

1.4.3 IT

Solltest du einmal Probleme mit der IT haben, nutze bitte unser Ticketsystem, da sämtliche IT Mitarbeiter darauf Zugriff haben und dein Anliegen somit schnellstmöglich bearbeitet werden kann. Unser Ticketsystem findest du hier: <http://servicedesk.pem-aachen.net/index.php>

Ein Ticket kannst du auch erstellen, wenn du direkt eine E-Mail an pem-it@servicedesk.pem-aachen.net schreibst.

Sanna Malang Falch

Tel.: 0241 80 23017

S.Malang-Falch@pem.rwth-aachen.de

Michael Stein

Tel.: 01517 4449664

M.Stein@pem.rwth-aachen.de

1.4.4 Buchhaltung

Solltest du einmal Fragen, insbesondere zu deinen Stundenzetteln oder PSP-Elementen (Kostenstellen), an die Buchhaltung haben und keinen genauen Ansprechpartner wissen, richte deine Anfrage am besten an stundenzettel@pem.rwth-aachen.de oder buchhaltung@pem.rwth-aachen.de. Bei Fragen zum Dienstreisemanagement wende dich an reisekosten@pem.rwth-aachen.de oder Sophia Lersmacher.

Gülistan Celik

Tel.: 0241 80 20402

G.Celik@pem.rwth-aachen.de

Efnan Merdoglu

Tel.: 01515 0255254

E.Merdoglu@pem.rwth-aachen.de

Sophia Lersmacher

Tel.: 0241 80 23046

S.Lersmacher@pem.rwth-aachen.de

1.4.5 Personal

Für Fragen rund um das Thema Personal, bspw. zu deinem Vertrag, Arbeitszeugnissen o.Ä. kontaktierst du am besten Felix Blasum oder Kira Franken.

Kira Franken

Tel.: 0241 80 27383

K.Franken@pem.rwth-aachen.de

Felix Blasum

Tel.: 0175 6238096

F.Blasum@pem.rwth-aachen.de

1.4.6 Werkstatt

Bei Fragen zu den Anlagen und Maschinen kontaktierst du am besten Tim Louis und Alfred Frauenrath. Hubert Hamacher (fahrdienst@pem.rwth-aachen.de) ist für unseren Fahrdienst zuständig. Wenn Pakete oder Post zwischen eLab und Avantis transportiert werden sollen, ist er der richtige Ansprechpartner.

Tim Louis

Tel.: 0241 80 23036

T.Louis@pem.rwth-aachen.de

Alfred Frauenrath

Tel.: 01516 5707226

A.Frauenrath@pem.rwth-aachen.de

1.4.7 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Unser Team im Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit ist der richtige Ansprechpartner zu unserer Institutswebsite, unseren Social-Media-Kanälen, Pressemitteilungen und allen Fragen rund um das Thema Design. Hast du unsere [Facebook](#)-Seite oder [LinkedIn](#)-Seite schon einmal besucht? Wir posten dort regelmäßig Neuigkeiten zu Forschungsprojekten und Events. Wir würden uns freuen, wenn du zum einen unsere Seite liken, und zum anderen auch unsere Neuigkeiten liken und teilen würdest.

Patrizia Cacciotti

Tel.: 0170 7029952

P.Cacciotti@pem.rwth-aachen.de

Mischa Wyboris

Tel.: 0160 7898294

M.Wyboris@pem.rwth-aachen.de

1.5 Deine Ansprechpartner*innen

Am PEM gibt es einige Hiwis, die dir als direkt Ansprechpartner*in dienen, wenn du vielleicht mal eine Frage oder ein Thema hast, welches du nicht direkt mit deiner Führungskraft besprechen möchtest. Hier findest du die Kontaktdaten:

Name	Gruppe	Mail
Laura Garbade	BP	l.garbade@pem.rwth-aachen.de
Simon Klein	BP	s.klein@pem.rwth-aachen.de
Philip Heyer	FC	p.heyser@pem.rwth-aachen.de
Julian Ruoff	EDP	j.ruoff@pem.rwth-aachen.de
Charlotte Nacken	BCR	c.nacken@pem.rwth-aachen.de
David Drexler	EDP	d.drexler@pem.rwth-aachen.de

1.6 Standorte

Zu unserem Institut gehören folgende Räumlichkeiten in Aachen:

PEM der RWTH Aachen	Avantis (links); Bohr 12, 52072 Aachen
eLab	Doris-Schachner-Straße 5, 52074 Aachen
Rotter Bruch	Rotter Bruch 12, 52068 Aachen

Unter folgendem Link könnt ihr die Anfahrtsskizzen zu den verschiedenen Örtlichkeiten einsehen: [M:\00 Datenaustausch\180 HiWi](#)

1.6.1 Avantis

Seit dem 01.04.2020 ist der Hauptstandort des PEM Lehrstuhls auf Avantis (Bohr 12, 52072 Aachen). Der Assi- und Hiwi-Flur befindet sich vom Eingangsbereich aus gesehen direkt links. Dort gibt es sechs Büros für Assis, eins für Hiwis und eines für die Oberingenieure. Im ersten Büro dieses Flures befindet sich zudem unser Sekretariat. Prof. Kampker und Dr. Heiner Heimes sitzen im zweiten Obergeschoss mittig über dem Eingangsbereich.

Auf der ersten Etage findet ihr im mittleren Teil des Gebäudes einen großen Aufenthaltsbereich als Pausenraum und Kantine. Im linken Teil des Gebäudes befindet sich zudem unsere Werkstatthalle mit den Maschinen und Anlagen, sowie die Büros der Werkstatt, der IT, des Marketings, des Qualitätsmanagements und Personal-Teams.

Auf der zweiten Etage findet ihr das Verwaltungsbüro mit Buchhaltung und Einkauf. Zudem sind dort zwei Besprechungsräume, die ausschließlich vom Lehrstuhl genutzt werden und weitere Räume, die vom Vermieter gebucht werden können. Da diese Räume pro Stunde Geld kosten, darf die Buchung nur nach Freigabe der Führungskraft erfolgen.

Einen Übersichtplan von Avantis findest du hier: [M:\00 Datenaustausch\180 HiWi](#)

Um Zugang zum Gebäude, insbesondere dem Assi- und Hiwi Flur zu erhalten, sende bitte nach vorheriger Abstimmung mit deiner Führungskraft eine Mail an Felix Blasum (f.blasum@pem.rwth-aachen.de) mit deiner Handynummer. Aus dem App Store musst du dir dann iLOQ S50 herunterladen. Mit dieser App kannst du die Türen öffnen. Du bekommst nach deiner Mail eine SMS an deine Handynummer mit einem Code geschickt, den du innerhalb von 48 h aktivieren musst, sonst verfällt dieser.

Wenn du dabei Probleme hast, wende dich einfach an deine Führungskraft.

1.6.2 eLab

Das eLab (Elektromobilitätslabor, Campus-Boulevard 53, 52074 Aachen) ist ebenfalls ein zentraler Teil der PEM Infrastruktur, das zusammen mit anderen Instituten der RWTH genutzt wird. Dein Ansprechpartner rund um das eLab ist Simon Voß.

Das eLab bietet eine offene Infrastruktur zur Erforschung der Elektromobilität. Von der Technologieentwicklung über das Testing bis hin zum fertigen Prototypen können Unternehmen

vom eLab profitieren. Die Ressourcen des eLab können angemietet und flexibel genutzt werden. Die RWTH Aachen als Betreiber des eLab steht mit ihrer Technologie- und Beratungskompetenz zur Verfügung.

Im eLab werden alle Themen des elektrischen Antriebsstranges von der Konzeption, über den Prototypenbau, bis hin zum Testing behandelt:

- Anlagenvermietung
- Bereitstellung von Projekt- und Büroflächen
- Forschung und Entwicklung
- Prototypenfertigung

Die Ressourcen des eLab können dabei von kleinen und mittleren Unternehmen flexibel angemietet werden.

1.6.3 Rotter Bruch

Am Rotter Bruch (Rotter Bruch 12, 52068 Aachen) ist eine Halle für mehrere Forschungsvorhaben zu elektrifizierten Nutzfahrzeugen in Betrieb genommen wurden. Auf 575 Quadratmetern am Rotter Bruch in Aachen befassen sich die Teams der vom Bund geförderten Großprojekte SeLv, LiVe und LiVePlus unter einem gemeinsamen Dach mit der Schwerlastmobilität der Zukunft. Die räumliche Nähe bei der Prototypenforschung ermöglicht uns wichtige Synergieeffekte. In den drei Forschungsprojekten baut das PEM zehn Lkw unterschiedlicher Gewichtsklassen und Fahrzeugtypen auf. Wir beschränken uns beim Antriebsstrang nicht nur auf eine Technologie, sondern betrachten Batterie, Oberleitungsstromabnehmer und Brennstoffzellen. Mit einer Kombination der unterschiedlichen Technologien entwickeln wir nach dem Baukastenprinzip elektrische Lkw-Antriebsstränge, die wirtschaftlich tragfähig und individuell gestaltbar sind.

Für einen Aufenthalt in der Halle ist eine Einweisung erforderlich, dafür vorab bei der Werkstatt-Leitung melden.

1.6.4 Dein leibliches Wohl

Nachfolgend findest du eine Liste über Stellen, an denen du Essen und Trinken erwerben kannst.

Avantis	In unserer Mensa gibt es Brötchen/Wraps/Salate/Getränke von 9:00 – 14:00 Uhr und zusätzlich täglich wechselnd ein warmes Gericht. Zusätzlich sind noch Kaffeemaschinen, Mikrowellen, Külschranke und Wasserspender zu finden.	Bohr 12, 52072 Aachen
eLab	• Snacks (Snickers etc.) im eLab 2. Etage • Kaffee in der Küche im eLab EG (kostenpflichtig)	Doris-Schachner-Straße 5

	Zusätzlich sind noch Mikrowellen, Kühlschrank und Wasserspender zu finden.	
Campus Melaten (nähe eLab)	Mensa Vita	Helmertweg 1
	Aditec-Mensa	Steinbachstraße 25
	Restaurant Forckenbeck	Forckenbeckstraße 61
	Restaurant Boulevard 30	Campus Boulevard 30
Rotter Bruch	Es sind Kaffeemaschine, Mikrowelle, Kühlschrank und Wasserspender vorzufinden.	Rotter Bruch 12, 52068 Aachen
Nähe zum Rotter Bruch	3min Fußweg zur Bäckerei MOSS	Dresdener Str. 9
	7min Fußweg zum Hirsch Center Aachen, wo sich verschiedene Essangeboten finden.	Elsassstraße 139

2 Neu beim PEM: Was muss ich wissen?

2.1 Dos und Don'ts

Dos

- Oberingenieure, Assis, nicht wissenschaftliche Mitarbeitende und studentische Hilfskräfte darfst du mit „Du“ ansprechen
- Räume vorab buchen & Buchungen beachten
- Kollegen proaktiv helfen & unterstützen
- Eigene Ideen einbringen
- Sachverhalte kritisch hinterfragen
- Räume sauber & ordentlich hinterlassen
- Rechner sperren, wenn man den Arbeitsplatz zwischendurch verlässt
- Geschirr in die Spülmaschine einräumen
- Arbeitsplätze sauber hinterlassen

Don'ts

- Professor duzen (Ausnahme Prof. hat das „Du“ angeboten)
- Überdurchschnittlich laut reden oder telefonieren
- Private Arbeiten am Rechner erledigen
- Private Dokumente am Lehrstuhl drucken
- Lehrstuhlinteria ausplaudern
- Fettige oder klebrige Lebensmittel am Arbeitsplatz verzehren
- Fenster beim Verlassen des Büros offen lassen oder Jalousien nicht schließen (Diebstahlschutz)

2.2 Kommunikation

Es gibt mehrere Ebenen der Kommunikation. Hierzu gehören die nonverbale Ebene (Mimik, Gestik; Nähe vs. Distanz), die verbale Ebene (Tonfall, Rhythmus) und die schriftliche Ebene (Wortwahl, Formulierungsweise). Auf alle drei Ebenen sollte geachtet werden. Die Kommunikation am Lehrstuhl und insbesondere der Umgang mit Kunden sollte stets höflich, respektvoll und freundlich erfolgen.

In E-Mails muss in wenigen Sätzen das wesentliche Anliegen vermittelt werden, d.h. es sollte die Ist-Situation, die Soll-Situation und das Anliegen beschrieben werden. Zu umfangreiche E-Mails sind zu vermeiden und sollten besser in einem persönlichen Gespräch oder Meeting besprochen werden.

E-Mails dokumentieren stets auch Geschäftsvorgänge. Es sollte immer berücksichtigt werden, dass E-Mails einen großen Verteilerkreis bekommen können und eine enorme Resonanz erzeugen, insofern ist stets zu überlegen wer die Adressaten sind und welche Informationen diese tatsächlich benötigen.

2.3 PEM: Richtiges Auftreten

Kleidung:

Alle Mitarbeitenden repräsentieren mit ihrem äußeren Erscheinungsbild das Institut PEM und kommunizieren so bereits vom ersten Kennenlernen einen entsprechenden Eindruck und eine Erwartungshaltung. Kleidung ist auch Kommunikation. Daher sollte das äußere Erscheinungsbild die Erwartungshaltung an die Ergebnisse vom PEM widerspiegeln. Insbesondere bei Terminen mit Kundschaft bedeutet dies den Dresscode Business (Attire), also für Männer Anzug und für Frauen z.B. dunkler Hosenanzug kombiniert mit einfarbiger Bluse, dunkles Kostüm kombiniert mit einfarbiger Bluse, dunkles Kleid oder ähnliches. Vor einem Termin sollte der genaue Dresscode noch einmal mit dem/der Projektleiter*in bzw. Führungskraft besprochen werden, da dieser je nach Projektpartner variieren kann. Jede Farbe löst beim Betrachten eine Wirkung aus. So sind dunkle, gedeckte Farben zu bevorzugen. Zusätzlich unterstreichen gewisse Outfits eher den vertrauensvollen und seriösen Auftritt. Bei der täglichen Arbeit im Büro ohne Kundenkontakt gibt es für studentische Hilfskräfte und Abschlussarbeitende keine strengen Kleidervorschriften, jedoch sollten auch studentische Hilfskräfte und Abschlussarbeitende auf ein gepflegtes Äußeres achten und unpassende Kleidung (Trainingshose, Muscle-Shirts etc.) vermeiden. Für Termine mit Kundschaft, Forschungs- und Industriepartnern sowie Professoren*innen gilt auch für studentische Hilfskräfte und Abschlussarbeitende der oben genannte Dresscode.

Umgang:

Für den Umgang miteinander aber auch insbesondere mit unserer Kundschaft gelten für das PEM folgende Standards:

- Jede/r wird mit Namen begrüßt
- Pünktlich und gut vorbereitet sein
- Während eines Gesprächs keine Telefonate und keine E-Mails
- Handy wird für die Gesprächszeit lautlos gestellt
- Respektvolles und wertschätzendes Auftreten
- Zuvorkommendes und hilfsbereites Verhalten
- Präzise und klare Aussprache sowie eine freundliche und zuvorkommende Art

Arbeitsplatz:

Jede/r von uns freut sich morgens über einen sauberen Schreibtisch. Deshalb ist der Schreibtisch abends aufzuräumen.

Eine ruhige Atmosphäre fördert die Konzentration. Telefonate sollten deswegen am besten in den Besprechungsräumen oder dem Flur geführt werden. Außerdem sollten Sitzungen am besten in den dafür vorgesehenen Räumen abgehalten werden.

Hiwis und Abschlussarbeitende können sich einen Platz im Hiwi-Raum suchen oder nach Rücksprache in einem der Assi Büros Platz nehmen. Alternativ dazu kannst du je nach Aufgabe auch von zu Hause arbeiten. Dies sollte jedoch vorher mit der Führungskraft abgestimmt

werden. Dafür benötigst du eine Mappen-Datei, die dir den vollen Zugriff auf unsere Rechnerstrukturen ermöglicht. Frage bei deiner Führungskraft nach, ob sie dir diese Datei per Mail schicken kann.

2.4 Corporate Identity

Alle Präsentationen müssen sich an der Lehrstuhl-Corporate Identity orientieren und sind im entsprechenden Folienmaster und Stil anzufertigen. Für das Anfertigen von Graphiken für die Abschlussarbeit muss die bereitgestellte Powerpoint-Vorlage genutzt werden.

2.5 Rechner-Struktur und remote Arbeiten

Unsere IT ist in folgende Laufwerke eingeteilt:

- Privates Laufwerk (alleiniges Nutzungsrecht des Nutzers)
- Lehrstuhl-Laufwerk (alle haben Zugriff)
- Projekt-Laufwerk (individueller Zugriff)

Es wird standardmäßig eine Ordnerstruktur, die vielfach erprobt ist, bereitgestellt. Diese erleichtert insbesondere neuen Projektmitarbeitenden die Orientierung und Einarbeitung.

Wenn du remote arbeiten möchtest, ist dies ebenfalls möglich. Dafür benötigst du einen aktiven VPN-Zugang und das passende Tool. Die kompletten Infos sind beim ITC hinterlegt <https://help.itc.rwth-aachen.de/service/vbf6fx0gom76> . Für die Ersteinrichtung der Netzlaufwerke benötigst du eine Login-Datei (.bat), die du von unserer Lehrstuhl - IT bekommst.

Die Benennung von Dateien, die in den Ordnerstrukturen abgelegt werden, folgt einem klaren Schema, das einzuhalten ist:

Dokumentname_JJMMTT_Version_Kürzel des Bearbeiters

Standard-Ordnerstruktur erste Ebene	Beispielhafte Struktur zweite Ebene
Dateiordner (9) 10 Akquise 20 Angebot 30 Kundensupport 40 Projekteinhalte 50 Einkauf 60 Controlling 70 Arbeitstreffen 80 Qualitätsmanagement 90 Logistik	10 Akquise 20 Angebot 30 Kundensupport 40 Projekteinhalte 40 Projekteinhalte 50 Einkauf 60 Controlling 70 Arbeitstreffen 80 Qualitätsmanagement 90 Logistik

2.6 Was sonst noch wichtig ist

Sicherheitsunterweisung

Vor Antritt der Abschlussarbeit muss bewertet werden, ob der Studierende die Räumlichkeiten des PEM voraussichtlich nutzen wird, da hierzu eine Sicherheitsunterweisung notwendig ist. Falls die Nutzung der Räumlichkeiten geplant ist oder zumindest absehbar ist, muss die Sicherheitsunterweisung gelesen und durch eine Dokumentation bestätigt werden. Außerdem muss im „**Abstract**“ des Studierenden das Feld „**Bearbeitung der Abschlussarbeit Vorort?**“ angekreuzt werden, damit das Kolloquiums-Team die Sicherheitsunterweisung überprüft.

Du erhältst die Sicherheitsunterweisung sowie das Dokument „Nachweis der Sicherheitsunterweisung“ durch das Kolloquium-Team. Die E-Mail wird dir ca. 7 Tage vor deiner Anmeldung zugeschickt.

Bitte fülle den Nachweis aus, lasst ihn entsprechend unterschreiben und sende ihn unterschrieben an: f.blasum@pem.rwth-aachen.de.

Abschlussnotiz:

Bitte stell sicher, dass du alle Dokumente, die bei Anmeldung deiner Arbeit an dich verschickt wurden, von dir gelesen und verstanden wurden.